

Часть III Статья Капферера — Нётер

Необходимые и достаточные условия кратности

для основной теоремы Нётер

об алгебраических функциях

Г. Капферер

(с дополнением, совместно с Э. Нётер)

Math. Ann. 97 (1927), S. 559–567

Нижеследующее представляет собой усиление основной теоремы Нётер в форме необходимых и достаточных условий кратности¹⁾. Комплекс фактов основной теоремы Нётер я, опираясь на идеально-теоретическое понимание этой теоремы²⁾, но не пользуясь здесь и далее идеально-теоретическими понятиями и теоремами, свожу к следующим двум отдельным утверждениям³⁾:

Теорема Ia. Для каждой общей нулевой точки $x = a, y = b$ двух взаимно простых полиномов φ, ψ от x, y с произвольными комплексными коэффициентами существует наименьшее целое рациональное положительное число ϱ такое, что модуль $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$ означает в точности ту же совокупность полиномов, что и модуль $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\sigma)$, где $\mathfrak{p} = (x - a, y - b)$, а σ означает произвольное целое рациональное число, большее ϱ ⁴⁾.

Теорема Ib. Если эту понятийно однозначно определенную совокупность полиномов обозначить через $\mathfrak{q}$, соответственно через $\mathfrak{q}_\nu$, когда речь идет о ν -й из s различных нулевых точек, то есть о $x = a_\nu, y = b_\nu$, то имеет место следующее:

Необходимо и достаточно для того, чтобы заданный полином K от x, y обладал свойством делимости $K \equiv 0(\varphi, \psi)$, чтобы одновременно выполнялись следующие s конгруэнций

$$K \equiv 0(\mathfrak{q}_1), \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_2), \quad \dots, \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_s).$$

Исторически, ср. введение к основополагающей работе Макса Нётер об этом предмете⁵⁾, основная теорема возникла из попыток решить следующую фундаментальную задачу: для каждого заданного полинома K от x, y надо уметь установить, делится ли он на (φ, ψ) или нет, то есть также существуют ли два других полинома A и B от x, y такие, что равенство

$$K = A\varphi + B\psi$$

становится тождеством по x, y .

Эта задача теоремой Нётер не решается; скорее последнюю следует понимать лишь как, хотя и фундаментальное, сведение⁶⁾ поставленной задачи к более простой, а именно к вопросу о необходимых и достаточных условиях существования отдельных конгруэнций $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Когда же имеет место $K \equiv 0(\mathfrak{q})$? Только после ответа на этот последний вопрос решена и исходная постановка задачи М. Нётер. Именно это является целью настоящей статьи, и эта цель действительно достигается: указываются конечное число условий кратности, практически также легко проверяемых, которые необходимы и достаточны для $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Одно достаточное условие для $K \equiv 0(\mathfrak{q})$, которое, однако, не является одновременно необходимым условием, известно и часто применяется и цитируется в литературе, например в такой форме:

Для существования конгруэнции $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ достаточно, чтобы каждая точка пересечения $\varphi = 0, \psi = 0$ входила в полином K с “достаточно” высокой кратностью.

Эта теорема содержится в теореме I как специальный случай; ведь ϱ -кратная точка в K равносильна $K \equiv 0(\mathfrak{p}^\varrho)$; тогда тем более $K \equiv 0(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$, то есть также $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Но обратное неверно.

¹⁾ За подробным изложением я отсылаю к моей работе того же названия в специальном выпуске отчетов Гейдельбергской академии 1927 года “Beiträge zur Algebra”, подготовленном по инициативе A. Loewy, Freiburg i. Br., который содержит работы разных авторов.

²⁾ Ср., например, B. L. van der Waerden, “Zur Nullstellentheorie der Polynomideale”. Math. Annalen 96 (1926), S. 203.

³⁾ В § 1 цитированной работы я доказал оба утверждения отдельно и непосредственно, то есть без идеально-теоретических понятий.

⁴⁾ Буквы p и q выбраны для того, чтобы напомнить о содержательном совпадении обозначаемого с понятиями простого идеала p и примарного идеала q , обычными в новейшей литературе.

⁵⁾ Max Noether, “Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen”, Math. Annalen 6 (1872).

⁶⁾ Указанное сведение приблизительно сравнимо с тем, которое каждый знает из элементарной теории чисел: свойство делимости натурального числа A на такое же B эквивалентно свойству делимости A на $p_1^{e_1}$, на $p_2^{e_2}$, ..., на $p_s^{e_s}$, где $p_1, p_2, \dots, p_s$ означают различные простые делители $B = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}$. Именно понятие “примарный идеал”, в тексте обозначенное через q , надо рассматривать как аналог степени простого числа. [Ср. E. Noether, “Idealtheorie in Ringbereichen”, Math. Annalen 83 (1921), введение.]

Главная теорема

Обещанное решение задачи можно коротко охарактеризовать так: каждому отдельному q можно сопоставить систему из t положительных целых рациональных чисел $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, а модулю (K, q) — столько же целых рациональных положительных или отрицательных чисел $(K_1), (K_2), \dots, (K_t)$, так что имеет место следующая **главная теорема**:

Теорема 1 (Главная теорема). *Необходимо и достаточно для $K \equiv 0(q)$, чтобы одновременно выполнялись t условий*

$$(K_1) \geq (g_1), \quad (K_2) \geq (g_2), \quad \dots, \quad (K_t) \geq (g_t).$$

При этом

$$t \leq \mu,$$

где μ означает соответствующую q кратность пересечения, определенную результатом.

В доказательстве, без ограничения общности, будем считать $x = 0, y = 0$ нулевой точкой пары (φ, ψ) , соответствующей q . Далее вообще, если $A(x, y)$ есть некоторый полином⁷⁾ от x, y , символ (A) будет означать число, показывающее, сколько раз y входит множителем в $A(0, y)$; если же $A(0, y)$ тождественно обращается в нуль, то (A) полагается равным ∞ . Числа $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, соответствующие q , определяются следующей системой уравнений, которая образует методическую основу процедуры:

$$\begin{aligned} \varphi &= g_1 \cdot f_1(x, y) + h_1, & h_1 &\equiv 0(y^{(g_1)}), \\ f_1 &= g_2 \cdot f_2(x, y) + h_2, & h_2 &\equiv 0(y^{(g_2)}), \\ &\vdots & & \\ f_{t-1} &= g_t \cdot f_t(x, y) + h_t, & h_t &\equiv 0(y^{(g_t)}), \\ f_t &= g_{t+1} \cdot f_{t+1}(x, y) + h_{t+1}, & h_{t+1} &\not\equiv 0(y). \end{aligned} \tag{1}$$

Она строится только из заданной пары полиномов φ, ψ : полиномы f_i, g_i сначала определяются как тождественные с φ, ψ , возможно после перестановки; порядок должен быть таким, чтобы $(f_1) \geq (g_1)$. При этой фиксации, и только тогда, K_i будет целорациональным.

Полиномы f_i, g_i определяются как тождественные с h_{i-1}, g_{i-1} при дополнительном условии $(f_i) \geq (g_i)$. В общем случае пара полиномов f_i, g_i определяется как тождественная с h_{i-1}, g_{i-1} при дополнительном условии $(f_i) \geq (g_i)$.

Систему уравнений (1) действительно можно продолжать бесконечно указанным способом; но главная теорема требует построить только первые t уравнений системы, где t определяется следующим фактом:

Лемма I. Существует натуральное число t [причем $t \leq \mu$, где под μ понимается кратность пересечения, с которой точка $x = 0, y = 0$ входит в $\varphi = 0, \psi = 0$] такое, что первые t чисел, определенных посредством (1), а именно $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, все больше нуля, тогда как одновременно (g_{t+1}) и все следующие равны нулю.

Действительно, с учетом теоремы о произведении результатов кратность пересечения в точке $x = 0, y = 0$ для $f_i = 0, g_i = 0$ равна

$$(g_1) + (g_2) + \dots + (g_i) + (g_{i+1}) \cdot \mu_{i+1},$$

откуда следует обрыв не более чем через μ шагов. Отсюда одновременно получается факт

$$\mu = (g_1) + (g_2) + \dots + (g_t), \tag{2}$$

формула, замечательная тем, что в общем случае она дает рациональный и практически легко выполнимый метод определения кратности пересечения, как только известна соответствующая нулевая точка.

Когда числа (g_i) уже известны, числа (K_i) определяются следующей системой уравнений, соответствующей (1):

$$\begin{aligned} K &= g_1 \cdot K_1(x, y) + L_1, & L_1 &\equiv 0(y^{(K_1)}), \\ K_1 &= g_2 \cdot K_2(x, y) + L_2, & L_2 &\equiv 0(y^{(K_2)}), \\ &\vdots \\ K_{t-1} &= g_t \cdot K_t(x, y) + L_t, & L_t &\equiv 0(y^{(K_t)}). \end{aligned} \quad (3)$$

K_0 определяется как тождественный с K . Очевидно, K_i будет целорациональным тогда и только тогда, когда $(K_i) \geq (g_i)$. Если последнее выполнено, далее следует: K_{i+1} будет целорациональным тогда и только тогда, когда $(K_i) \geq (g_i)$. В общем случае, если K_i уже целорационален, K_{i+1} будет целорациональным тогда и только тогда, когда $(K_i) \geq (g_i)$.

Доказательство главной теоремы (теоремы 1) теперь основано на следующей

Лемме II. Если положить (f_i, g_i, p^{2^i}) равным $q^{(i)}$, то для каждого ν из ряда целых чисел $1, 2, \dots$ *in inf.* имеет место утверждение:

Для конгруэнции

$$K \cdot f_\nu \equiv 0(q^{(\nu)})$$

необходимо и достаточно одновременное выполнение двух условий:

$$(K) \geq (g_\nu) \quad \text{и} \quad K_{\nu+1} \equiv 0(q^{(\nu+1)}).$$

Доказательство⁸⁾ леммы получается комбинацией систем уравнений (1) и (3). Если учесть, что g_{t+1} согласно лемме I уже не обращается в нуль в нулевой точке, то есть что модуль $q^{(t+1)}$ состоит из всех полиномов (является единичным идеалом), и потому $K_{t+1} \equiv 0(q^{(t+1)})$ становится тривиальным, то μ -кратное применение леммы II дает доказательство главной теоремы.

Без доказательств, доказательства находятся в моей цитированной выше работе, я добавляю еще два дополнения к главной теореме:

Дополнение 1 (I). Число t главной теоремы тождественно с наименьшим⁹⁾ положительным числом ν такого рода, что $x^\nu \equiv 0(q)$.

Дополнение 2 (II). Системы уравнений (1) и (3), а также возникающие из них перестановкой x и y , при подходящей комбинации дают рациональный метод точного численного определения “принадлежащего” q показателя $\varrho^{(10)}$, то есть того минимального показателя ϱ из теоремы Ia.

Э. Бертини¹⁰⁾ дал общую формулу для ϱ . Что эта формула, однако, не всегда дает минимальное значение ϱ , показано в цитированной работе на примере $\varphi = x^3 + y^4$, $\psi = x^2 - y^5$. Наконец заметим, что и сама формула Бертини может быть по-новому обоснована нашей главной теоремой.

⁷⁾ Если для $A(x, y)$ допустить также дробно-рациональные функции $C(x, y) : D(x, y)$, то $(A) = (C) - (D)$; в последнем случае (A) поэтому может принимать и отрицательные значения.

⁸⁾ Ср. также доказательство в замечании I “Дополнения”.

⁹⁾ Здесь, следовательно, получаются точные показатели в отличие от оценок фрейлейн Грете Герман [“Die Frage der endlich vielen Schritte in der Theorie der Polynomideale” (с использованием посмертных теорем К. Гентцельта), Math. Annalen 95 (1926)], где, правда, при гораздо более общей постановке задачи, указываются только верхние границы.

¹⁰⁾ E. Bertini, Math. Annalen 34 (1889).

Теорема III и дополнение

Интересная специализация главной теоремы следует из ограничительного предположения, что нулевая точка соответствующего $q = (\varphi, \psi, p^q)$ является простой точкой по крайней мере на одной из двух кривых $\varphi = 0, \psi = 0$. Если, например, она является простой точкой на ψ , то можно показать, что число t главной теоремы точно равно μ и что t неравенств главной теоремы можно заменить одним-единственным условием кратности. Это приводит к следующей общей теореме:

Теорема 2 (Теорема III). *Если все точки пересечения $\varphi = 0, \psi = 0$ являются простыми точками на ψ , то, при условии что K взаимно прост с ψ , для существования конгруэнции $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ необходимо и достаточно, чтобы K обращался в нуль во всех этих точках, причем так, чтобы кратность пересечения в паре кривых $K = 0, \psi = 0$ в каждой из них была не меньше, чем в паре кривых $\varphi = 0, \psi = 0$.*

Эта теорема III замечательна еще по особой причине: требуемое ею условие кратности является таким, что его выполнение или невыполнение можно установить конечным числом дифференцирований, независимо от формулы (2), основанной на (1). Это сразу становится ясным, если процитировать следующую “теорему”, которую я сформулировал в 1923 году¹¹⁾:

Если A и B — какие-либо два взаимно простых полинома от x, y , а P — их общая точка, являющаяся простой точкой для B , то кратность этой точки как точки пересечения тогда и только тогда равна числу μ , когда кратность той же точки в паре кривых $A' = 0, B = 0$ в точности равна $\mu - 1$; при этом

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \cdot \frac{\partial B}{\partial x}.$$

Наконец заметим еще, что главная теорема (теорема 1) с небольшой модификацией может быть перенесена и на однородные полиномы от 3 переменных x, y, z . Такой перенос в указанном выше специальном случае удается особенно элегантно. А именно можно показать:

Дополнение 3 (к теореме III). *Теорема 2 остается совершенно неизменной, даже по формулировке, если под φ, ψ, K понимать однородные полиномы от трех переменных¹²⁾.*

¹¹⁾ Н. Kapferer, “Über die Multiplizität der Schnittpunkte von zwei algebraischen Kurven”. Jahresber. der D. M.-V. 32 (1923).

¹²⁾ Вопрос об условиях существования однородной конгруэнции от трех переменных $K(x, y, z) \equiv 0(\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z))$, хотя и при сильно специализированных предположениях, является также центральным вопросом исследования А. Ostrowski, “Über die Maxwellsche Erzeugung der Kugelfunktionen”, Jahresb. der D.M.-V. 33 (1925). В этой заметке предполагается: φ распадается только на линейные множители; φ и K имеют один и тот же порядок; $\psi = x^2 + y^2 + z^2$. Поскольку здесь ψ совершенно свободен от особенностей, главную теорему заметки Островского можно рассматривать как специальный случай нашей теоремы III.

Дополнение, совместно с Э. Нётер¹³⁾

Система уравнений (1) одновременно дает рациональный метод определения полной системы вычетов по q , под чем следует понимать полную систему представителей конечного числа линейно независимых относительно области коэффициентов P классов вычетов modulo q . Тем самым отдельные шаги в доказательстве главной теоремы становятся очень прозрачными; вместе с тем в качестве побочного результата получается факт, что результирующая кратность μ совпадает с длиной идеала q ;

¹³⁾ Идеально-теоретическое истолкование принадлежит Э. Нётер, а лежащее в основе доказательство (5) и (6) — Г. Капфереру.

¹⁴⁾ Поле P без ограничения общности предполагается алгебраически замкнутым; в этом объеме действительно справедливы все предыдущие теоремы, за исключением условия дифференцирования. Длина q определяется также как длина композиционного ряда из идеалов, идущего от p к q . Ср. E. Noether, Jahresber. d. d. Math.-Ver. 34 (1925), S. 101 (косая пагинация); подробнее у H. Grell, Math. Annalen 97 (1927), S. 529.

Имеющиеся в литературе доказательства совпадения обоих чисел кратности (для n переменных) очень сложны; самым простым является еще не опубликованное посмертное доказательство Гентцельта.

то есть с рангом кольца классов вычетов или с числом линейно независимых относительно P классов вычетов¹⁴⁾.

Полная система вычетов, в обозначениях (1) и леммы II, характеризуется следующей

Теорема 3 (Теорема IV). *Полная система вычетов по q задается полиномами*

$$h_\nu \cdot y^\lambda, \quad \nu = 1, \dots, t; \quad \lambda = 0, 1, \dots, (g_\nu) - 1.$$

При этом каждый раз $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ дают полную систему вычетов от $q^{(\nu)}$ до $q^{(\nu+1)}$.

Из определения непосредственно следует: $q^{(\nu+1)} = (q^{(\nu)}, h_\nu)$, значит $q^{(\nu)} \supseteq q^{(\nu+1)}$. Теорема 3 будет доказана, если показать:

$$h_\nu \equiv 0(q), \tag{4}$$

$$h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(q^{(\nu+1)}) \tag{5}$$

и

$$a_\nu F(y) \equiv 0(q^{(\nu)}) \quad \text{влечет} \quad F(y) \equiv 0(y). \tag{6}$$

Соотношения (4) и (5) именно утверждают, что линейные комбинации $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ исчерпывают классы вычетов от $q^{(\nu+1)}$ до $q^{(\nu)}$, тогда как (6) выражает линейную независимость. Так как $q^{(t+1)}$ становится единичным идеалом, что теперь следует из конечной длины q , отсюда получается доказательство теоремы 3 и одновременно факт, что длина q равна $(g_1) + \dots + (g_t)$, то есть по (2) совпадает с результирующей кратностью.

Первое из соотношений (4) считывается из (1); второе получается следующим образом:

Имеем $h_\nu g_\nu \equiv 0(q)$; следовательно, ввиду первого соотношения (4), также $h_\nu g_\nu(0, y) \equiv 0(q^{(\nu+1)})$, или $h_\nu y^{(g_\nu)}(g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)}) \equiv 0(q^{(\nu+1)})$, откуда $h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(q^{(\nu+1)})$ вследствие $g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)} \not\equiv 0(y)$.

Перед доказательством (6) заметим то, что непосредственно считывается из (1): f_i и g_i могут иметь общим делителем только не делящийся на y полином $d_i(y)$ от y : $f_i = d_i(y)\bar{f}_i$, $g_i = d_i(y)\bar{g}_i$, причем $\bar{f}_i$ и $\bar{g}_i$ взаимно просты. Так как $d_i(y) \not\equiv 0(p)$, то $q^{(\nu)}$ также равно $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, p^{2^i})$; при этом оно равно $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, p^{\varrho})$ для каждого $\varrho \geq \varrho_i$, как делитель q для каждого такого ϱ ; следовательно, q есть примарная компонента $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, соответствующая нулевой точке.

Пусть $\gamma_1, \delta_1; \dots; \gamma_r, \delta_r$ — отличные от $x = 0, y = 0$ нулевые точки $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, и пусть $\tau_1, \dots, \tau_r$ — показатели соответствующих примарных компонент $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$; далее в произведении $P = ((x - \gamma_1) + u(y - \delta_1))^{\tau_1} \dots ((x - \gamma_r) + u(y - \delta_r))^{\tau_r}$ неопределенную u выберем как элемент из P так, чтобы сохранилось $P \not\equiv 0(p)$. Положив $G(x, y)$ равным произведению специализированного P с $d_i(y)$, получаем $G(x, y) \not\equiv 0(p)$ и $q^{(\nu)} \cdot G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$.

Из предположения $h_\nu F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ следует $h_\nu F(y)G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, или, вместе с (1), в форме тождеств:

$$h_\nu F(y)G = A\bar{f}_i + B\bar{g}_i, \quad \bar{g}_i(0, y) = y^{(g_\nu)}, \quad \bar{f}_i(0, y) = h_\nu.$$

А это дает

$$\bar{f}_i(zA - F(y)H) \equiv 0(\bar{g}_i); \quad H = G(x, y) \cdot g_i(0, y) : y^\nu \neq 0(\mathfrak{p}).$$

Из взаимной простоты $\bar{f}_i$ и $\bar{g}_i$ далее следует

$$zA - F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i); \quad \text{следовательно } F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i, z) \equiv 0(\bar{g}_i, z, \mathfrak{p}^2) \equiv (y, z),$$

и потому $F(y) \equiv 0(y)$. Тем самым доказано (6), а значит и теорема 3.

Замечание I. Соотношения (4) и (5) вместе с леммой II можно записать как взаимно обратные соотношения между частными идеалами¹⁵⁾; при этом доказательство второго соотношения одновременно дает доказательство леммы II:

$$\mathfrak{q}^{(\nu)} : x = (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (y, h_\nu); \quad \mathfrak{q}^{(\nu)} : (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (x, h_\nu). \quad (7)$$

Первое соотношение является объединением (4) и (5); по поводу второго надо заметить: в (4) было доказано $x \cdot \mathfrak{q}^{(\nu+1)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$; обратное получается аналогично (6). Из $xM \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ как выше следует:

$$xMG \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i); \quad \text{следовательно } xM \cdot G \cdot g_i(0, y) : y^\nu \equiv 0(xh_\nu, \bar{g}_i).$$

Так как $g_i \equiv 0(x)$ по определению, именно $(f_i) \geq (g_i)$, отсюда получается $M \cdot (G \cdot g_i(0, y) : y^\nu) \equiv 0(h_\nu, \bar{g}_i) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, то есть $M \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Необходимость условия леммы II теперь следует так: $K_\nu \equiv 0(\mathfrak{q}_\nu)$ дает $K_\nu(0, y) \equiv 0(y^{(g_\nu)}, x)$; значит $(K_\nu) \geq (g_\nu)$, и тем самым, по (3), $x \cdot K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q})$; следовательно, по второму соотношению (7), $K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Достаточность условия считывается непосредственно; конечное многократное применение леммы II дает главную теорему. Точно так же итерация второго соотношения (7) дает дополнение I, а именно $\mathfrak{q} : x^t = \mathfrak{q}^{(t+1)}$, то есть единичный идеал; причем t является наименьшей такой степенью, так как $\mathfrak{q} : x^{t-1} = \mathfrak{q}^{(t)}$.

Замечание II. Для полинома K , не делящегося на $\mathfrak{q}$, можно еще утверждать: если $K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, $\not\equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$, то $(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)})$. Ведь по теореме 3 $K \equiv h_\nu y^\lambda c(y) \text{ modulo } (\mathfrak{q}^{(\nu)})$ с $c(y) \not\equiv 0(y)$; следовательно

$$(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)}).$$

При этом $y^\lambda \cdot K \equiv 0(\mathfrak{q})$, и именно это по (6) является наименьшей такой степенью. По лемме II эта наименьшая степень равна $(g_\nu) - (K)$; значит λ равно (K) .

(Поступила 24. 10. 1926.)

¹⁵⁾ Под частным $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, как известно, понимают совокупность полиномов $c(x, y)$ таких, что $\mathfrak{b}c \equiv 0(\mathfrak{a})$.

¹⁶⁾ Из этих двух взаимно обратных соотношений одно влечет другое по общей теории неприводимых идеалов; ср. Macaulay, *Modular Systems*, Nr. 72 и 73. Cambridge Tracts 19 (1916).